

数集笔记

笔记源自复旦881考研应试，均为备考过程中记录，可能存在错误，希望大家仔细辨别，也欢迎大家指正。

最后，恳请大家不要在其他平台散布这份笔记，感谢！

如果有考研规划，复试等其他问题，可以添加微信 yuzz9631

祝各位都能金榜题名，一战成硕！

1. 基本概念

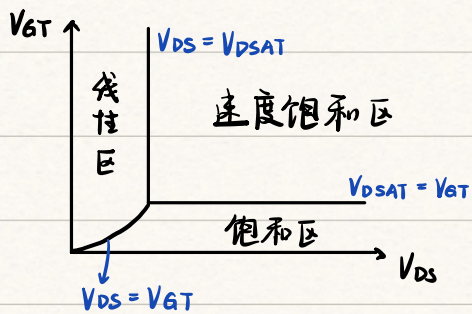
电流公式 ($k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$)

截止区: $I_D = 0, V_{GT} < 0$

线性区: $I_D = k_n [(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] (1 + \lambda V_{DS})$

饱和区: $I_D = \frac{1}{2} k_n V_{GT}^2$

速度饱和区: $I_D = k_n [V_{GT} \cdot V_{DSAT} - \frac{1}{2} V_{DSAT}^2]$



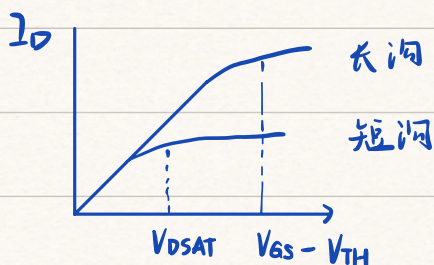
线性区: $V_{DS} < V_{GT}, V_{DS} < V_{DSAT} \Rightarrow V_{DS}$ 最小
饱和区: $V_{GT} < V_{DSAT}, V_{GT} < V_{DS} \Rightarrow V_{GT}$ 最小
速度饱和区: $V_{GT} > V_{DSAT}, V_{DS} > V_{DSAT} \Rightarrow V_{DSAT}$ 最小

拉贝书里参数

{	NMOS: $k_n' = 115 \mu A/V^2$
	PMOS: $k_p' = 30 \mu A/V^2$

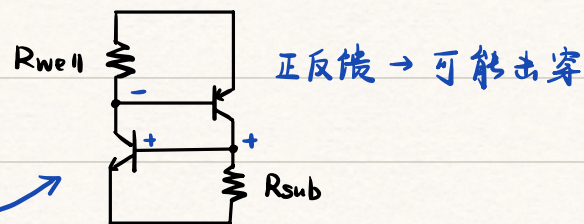
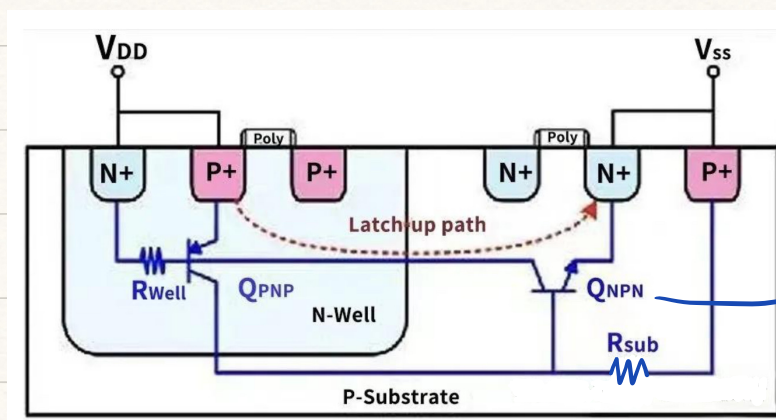
速度饱和效应:

在 MOS 管的导电沟道中, 载流子的漂移速率与电场强度正相关, 当电场强度较低时, 载流子漂移速率与电场强度成正线性关系, 当电场强度增加到一定程度后, 载流子的漂移速率将不随电场强度变化而变化, 速度达到最大值, 即出现速度饱和



二级效应

1. latch-up. 门锁效应 (只会出现在双阱工艺中)



为了避免门锁效应, 应使 R_{well} 和 R_{sub} 最小 ($V_{BE} = IR$, 使 $V_{BE} < 0.7V$, 截止)

措施: ① 提供很多栅和衬底接触: 多电阻并联 $\Rightarrow R_{eq} \downarrow$

② 使栅靠近器件源端接线: 导线 $\downarrow \Rightarrow R \downarrow$

③ 设置保护环: 烧坏后不破坏其他管子

2. 阈值变化: 短沟道器件的阈值电压随 V_{ds} 增大而缓慢减小

2. 热载流子效应: 漏端强电场引起高能热电子与晶格碰撞产生电子/空穴对, 引起衬底电流。电子在强电场作用下穿过栅氧, 引起栅电流。

影响: ① 器件参数变差、特性不稳, 电路失效

② 衬底电流引起噪声、latch-up、动态节点漏电

补充概念

1. 扇入：一个门的输入数目

扇出：连接到驱动门输出的负载门的数目

扇入和扇出

扇出表示连接到驱动门输出端的负载门的数目 N (见图 1.16)。增加一个门的扇出会影响它的逻辑输出电平。从模拟放大器中我们知道，通过使负载门的输入电阻尽可能地大（也就是使输入电流最小）并保持驱动门的输出电阻较小（即减小负载电流对输出电压的影响），可以使这一影响减到最小。当扇出较大时，所加的负载会使驱动门的动态性能变差。为此许多通用单元和库单元都定义了一个最大扇出数来保证该单元的静态和动态性能都能满足规定的技术要求。

一个门的扇入定义为该门输入的数目，如图 1.16(b) 所示。扇入较大的门往往比较复杂，这常常会使静态和动态特性变差。

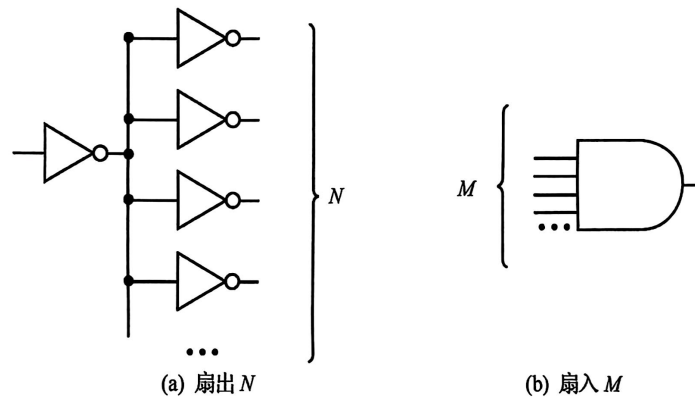


图 1.16 数字门扇出和扇入的定义

2. 再生性：偏离了 V_{OH} 或 V_{OL} 的信号经过多级逻辑门之后可逐渐变回到逻辑电平

具有再生性的电路特点

- 过渡区 $|A_v| > 1$
- 过渡区两侧 $|A_v| < 1$

3. R_{eq} : $\text{---} \parallel \text{---} \Leftrightarrow \text{---} R_{eq}$ $R = \frac{U}{I_D} \propto \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} \rightarrow \text{与 } \frac{W}{L} \text{ 成反比}$
 (C 和 $\frac{W}{L}$ 成正比)

例 3.8 充(放)电一个电容时的等效电阻

在现代数字电路中最普遍的情形之一是一个电容通过一个栅电压为 V_{DD} 的 NMOS 晶体管从 V_{DD} 放电至 GND, 或反过来——使这个电容通过一个栅接地的 PMOS 管充电至 V_{DD} 。特别需要关注的是, 电容上的电压达到中点 ($V_{DD}/2$) 时的那一点, 这实际上就是第 2 章已介绍过的传播延时的定义。假设电源电压比晶体管的速度饱和电压 V_{DSAT} 大得多, 那么可以合理地说, 晶体管在整个过渡期间都处于速度饱和。图 3.27 画出了通过一个 NMOS 管使一个电容从 V_{DD} 放电至 $V_{DD}/2$ 时的这一情形。

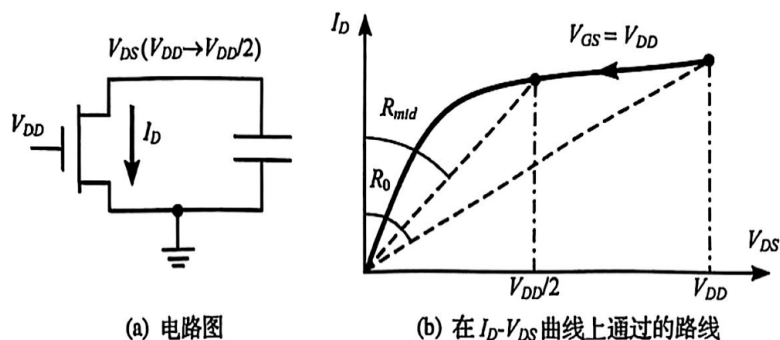


图 3.27 通过一个 NMOS 晶体管使一个电容放电: 电路图(a)和 I - V 曲线(b)。
 晶体管的瞬态电阻等于 (V_{DS}/I_D) , 它可以从与 y 轴的夹角看出

借助式(3.41)可以推导出等效电阻值, 它是在过渡期间器件电阻的平均值:

$$R_{eq} = \frac{1}{-V_{DD}/2} \int_{V_{DD}}^{V_{DD}/2} \frac{V}{I_{DSAT}(1 + \lambda V)} dV \approx \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{DSAT}} \left(1 - \frac{7}{9} \lambda V_{DD} \right) \quad (3.42)$$

其中,

$$I_{DSAT} = k' \frac{W}{L} \left((V_{DD} - V_T) V_{DSAT} - \frac{V_{DSAT}^2}{2} \right)$$

只是把过渡区两个端点处的电阻值进行平均(并利用泰勒展开式简化结果)也可以得到类似的结果:

$$R_{eq} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{DD}}{I_{DSAT}(1 + \lambda V_{DD})} + \frac{V_{DD}/2}{I_{DSAT}(1 + \lambda V_{DD}/2)} \right) \approx \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{DSAT}} \left(1 - \frac{5}{6} \lambda V_{DD} \right) \quad (3.43)$$

由这些表达式我们可以得出三个有意义的结论:

- 电阻反比于器件的 (W/L) 比。晶体管的宽度加倍时将使电阻减半。
- 当 $V_{DD} \gg V_T + V_{DSAT}/2$ 时, 电阻实际上将与电源电压无关。这可以从图 3.28 中得到证实, 图中画出了(模拟得到的)等效电阻与电源电压 V_{DD} 之间的关系。可以看到当提高电源电压时, 由于沟长调制效应使电阻的改善很小。
- 一旦电源电压接近 V_T , 电阻会急剧增加。

能耗和功耗

1. 能耗

找电路图上的电容, 根据输入变化依次看各个电容充电还是放电

充电 $\rightarrow$ 上拉: 一部分能量被上拉器件消耗, 一部分能量存到电容中

放电 $\rightarrow$ 下拉: 电容能量被下拉器件消耗

① 电源提供能量: $V_{DD}(V_{OH} - V_{OL}) \cdot C$

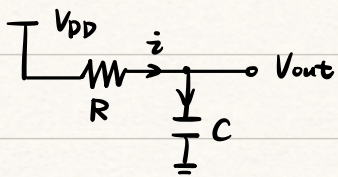
② 管子存储能量: $\frac{1}{2}(V_{OH}^2 - V_{OL}^2) \cdot C$

充电能耗: $V_{DD}(V_{OH} - V_{OL}) \cdot C - \frac{1}{2}(V_{OH}^2 - V_{OL}^2) \cdot C$

放电能耗: $\frac{1}{2}(V_{OH}^2 - V_{OL}^2) \cdot C$

总能耗 = 充电 + 放电 = $V_{DD}(V_{OH} - V_{OL})C$

- 阶RC网络能耗



$$i = C \cdot \frac{dV_{out}}{dt}$$

$$P = \int_0^t V_{DD} \cdot i \, dt = \int V_{DD} C \, dV_{out}$$

① 总能耗:

理想: $V_{out}: 0 \rightarrow V_{DD}$ $P = CV_{DD}^2$

非理想: $V_{out}: V_{OL} \rightarrow V_{OH}$ $P = CV_{DD}(V_{OH} - V_{OL})$

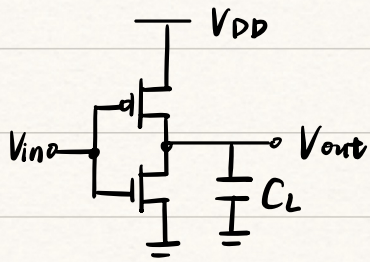
② 电容能耗

$$P = \int_0^t V_{out} \cdot i \, dt = \int CV_{out} \, dV_{out}$$

理想: $P_c = \frac{1}{2}CV_{DD}^2$

非理想: $P_c = \frac{1}{2}C(V_{OH}^2 - V_{OL}^2)$

反相器能耗



① $V_{OH} \rightarrow V_{OL}$: 电容放电: $P = \int_0^t V_{out} \cdot C \frac{dV_{out}}{dt} dt = \frac{1}{2} C (V_{OH}^2 - V_{OL}^2)$

② $V_{OL} \rightarrow V_{OH}$: 电源能耗: $P = \int_0^t V_{DD} \cdot C \frac{dV_{out}}{dt} dt = C V_{DD} (V_{OH} - V_{OL})$

MOS能耗: $P = C V_{DD} (V_{OH} - V_{OL}) - \frac{1}{2} C (V_{OH}^2 - V_{OL}^2)$

2. 功耗

$$\text{功耗} = \text{能量} / \text{时间} = \text{能量} \times \text{频率}$$

又: 功耗活动性因子 (默认值为 1)

反相器功耗

1) 动态功耗: 充放电容

2) 短路功耗: 在反相器翻转的一小段时间内存在 $V_{DD} \rightarrow GND$ 的通路

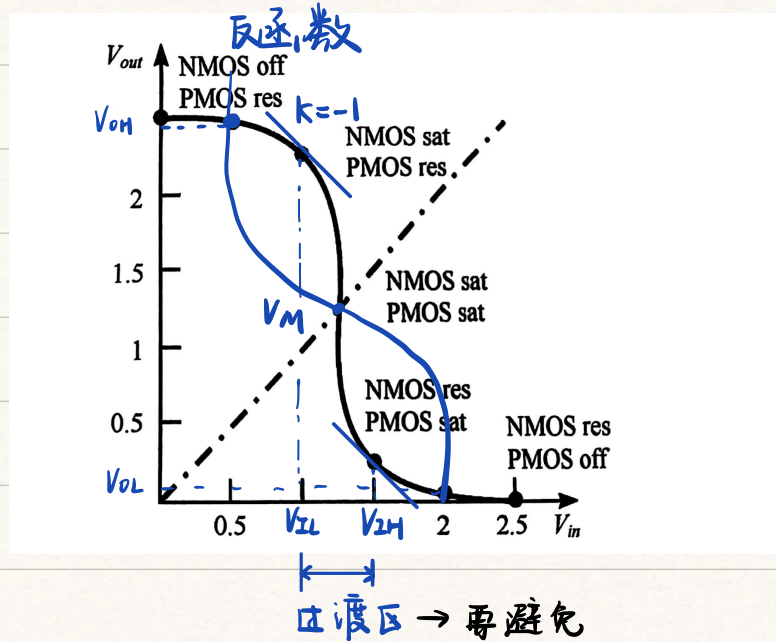
3) 静态功耗: MOS 器件的亚阈值漏电流在没有开关活动时引起的功耗

2. 反相器

基本参数

1. 静态参数

严格定义：



实际计算

① $V_{OH} = V_{DD}$ 和 $V_{OL} = GND$ 至少有一个成立

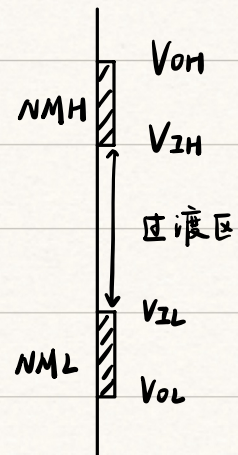
另一个方程： $V_{OH} = f(V_{OL})$ ， $V_{OL} = f(V_{OH})$

② $V_M = f(V_M)$ ：阈值电压，电压翻转的临界值

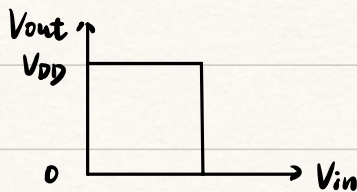
③ V_{IH} 、 V_{IL} ： V_M 处切线与 V_{DD} 和 GND 的交

④ $NML = V_{IL} - V_{OL}$ ， $NMH = V_{OH} - V_{IH}$

⑤ 摆幅： $V_{SW} = V_{OH} - V_{OL}$



理想门：



$$V_{OH} = V_{DD}, V_{OL} = 0$$

$$V_{IH} = V_{IL} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$NMH = NML = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$V_{SW} = V_{DD}$$

2. 动态参数

① 上升时间 t_r : 波形从 10% $\rightarrow$ 90%

$$t_r \approx \frac{2C_L}{k_p V_{DD}}$$

下降时间 t_f : 波形从 90% $\rightarrow$ 10%

$$t_f \approx \frac{2C_L}{k_n V_{DD}}$$

② t_{pLH} , t_{pHL} : 输入 50% $\rightarrow$ 输出 50%

$$t_p = \frac{1}{2}(t_{pLH} + t_{pHL})$$

③ 频率: $f_{max} = \frac{1}{t_{pmax}}$

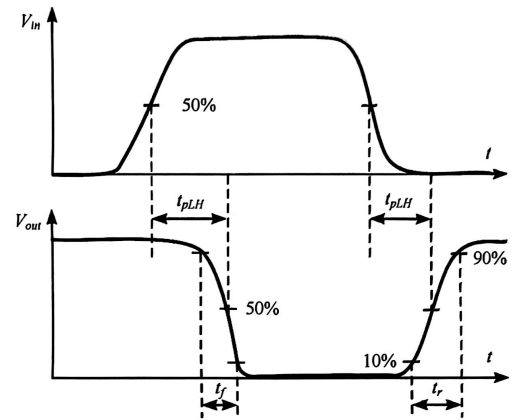
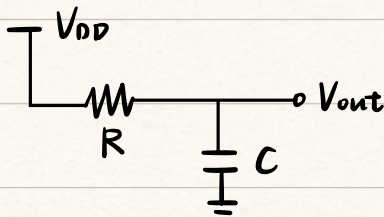


图 1.19 传播延时、上升和下降时间的定义

一阶 RC 网络



$$C \cdot \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{V_{DD} - V_{out}}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{dV_{out}}{dt} + \frac{1}{RC} V_{out} = \frac{V_{DD}}{RC}$$

设 $t=0$ 时, $V_{out} = 0$

$$\Rightarrow V_{out} = (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) V_{DD}$$

$$\text{令 } V_{out} = \frac{1}{2} V_{DD}: t = 0.69 RC$$

本征延时

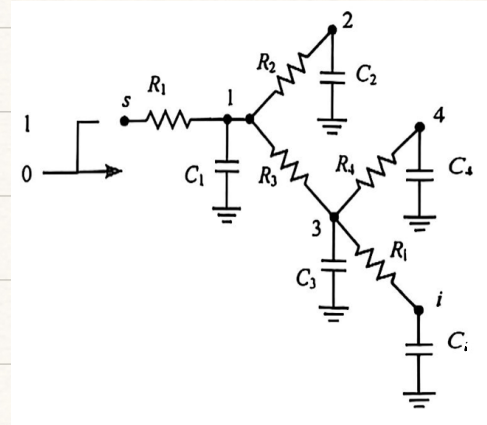
反相器在一定工艺和电压下能达到的最小延时

$$t_p = 0.69 R_{eq} (C_{intra} + C_{ext}) = 0.69 R_{eq} C_{intra} \left(1 + \frac{C_{ext}}{C_{intra}}\right) = t_{p0} \left(1 + \frac{C_{ext}}{C_{intra}}\right)$$

Elmore 延时

1. RC 树结构

- 只有一个输入节点
- 所有电容均到地
- 不包含电阻回路



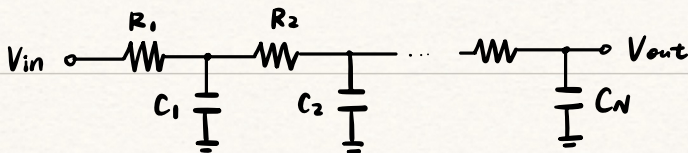
2. 分析方法

- 先确定主通路
- 找从输入 $\rightarrow$ 每一个电容和主通路重合的部分

eg. t_{p3} : 主通路 : $s \rightarrow 1 \rightarrow 3$

$$t_{p3} = R_1 C_1 + R_1 C_2 + (R_1 + R_3) C_3 + (R_1 + R_3) C_4 + (R_1 + R_3) C_i$$

3. RC 链



$$t_i = R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2 + \dots + (R_1 + R_2 + \dots + R_{i-1}) C_{i-1} + (R_1 + R_2 + \dots + R_i) (C_i + \dots + C_N)$$

静态特性 (维持稳态时)

1. 特点 { 电压摆幅 = 电源电压

无比逻辑: 宽长比不影响功能

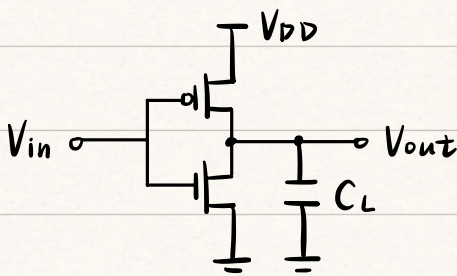
没有高阻态, (低输出阻抗)
↑

稳态时在电源电压或者地之间总存在一条有限电阻通路

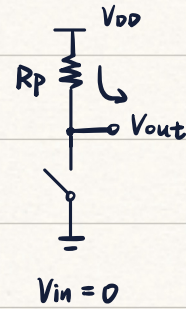
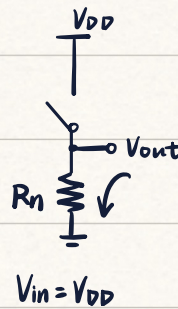
无穷大的扇出: 无论电容多大都能达到目标状态

没有静态功耗

2. 结构

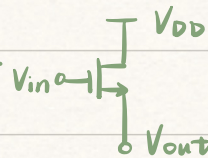


等效工作图:



↑ N管: 强 0 弱 1
P管: 强 1 弱 0

eg. N管上拉



$$\Rightarrow V_{out\max} = V_{DD} - V_{TH} \text{ (有损失)}$$

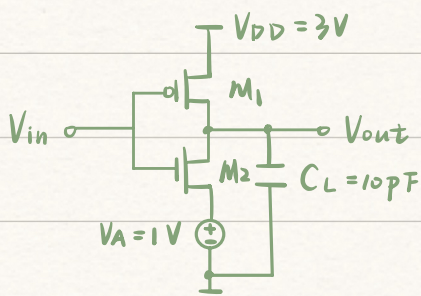
3. 开关阈值 V_M : 定义为 $V_M = V_{in} = V_{out}$ 的点. ($V_M = \frac{V_{DD}}{1+\gamma}$, $\gamma = \frac{k_p V_{DSATP}}{k_n V_{DSATN}}$, 一般取 1)

考法 { - : 求 $V_M \rightarrow$ 代电流公式

= : 已知 V_M , 判断工作区域

eg. $V_{TH} = |V_{TP}| = 0.4V$, $V_{DSATN} = 0.5V$, $V_{DSATP} = -0.75V$.

若 $V_M = 2V$, 问 M_1, M_2 工作状态,



	$ V_{DS} $	V_{GT}	V_{DSAT}	
M_1	1V	0.6V	0.75V	$\Rightarrow$ 饱和区
M_2	1V	0.6V	0.5V	$\Rightarrow$ 速度饱和区

动态特性 (切换状态时)

1. 求切换延时 t_{PLH} 、 t_{PHL}

✓ ① 0.69RC 公式法：用于 R_{eq} 已知的情况

$$V_{GT}, I_{DSAT} \text{ 恒定时: } R_{eq} = \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{DSAT}} (1 - \frac{7}{9} \lambda V_{DD})$$

$$t_{PHL} = 0.69 R_{eqn} C_L$$

$$t_{PLH} = 0.69 R_{eqp} C_L$$

② 条件 $V_{GT} = V_{DD} - V_{TH} \Rightarrow I_D$ 恒定
始终处于速度饱和区

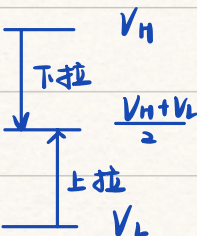
$$R_{eq} = \frac{3}{4} \cdot \frac{V_{DD}}{I_{DD}}$$

✓ ③ 平均电流法：前两种条件不满足时使用

$$I_{avg} = \frac{1}{2} (I_{起} + I_{终}) \rightarrow \text{注意判断工作状态.}$$

$$t_{PHL} = C_L \cdot (V_H - \frac{V_H + V_L}{2}) / I_{avg}$$

$$t_{PLH} = C_L \cdot (\frac{V_H + V_L}{2} - V_L) / I_{avg}$$



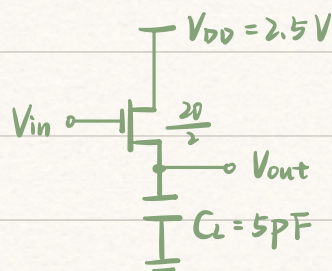
反相器的平均输出延时：

$$t_p = \frac{1}{2} (t_{PHL} + t_{PLH})$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{上拉时 } V_{in} \equiv V_{DD} \\ \text{下拉时 } V_{in} \equiv 0 \end{array} \right\}$$

eg. 1 1) 设输入从 0V 到 2.5V, $V_{TH} = 0.7V$, $V_{DSAT} = 0.6V$, 计算 t_{PLH}

2) 假设用一个 $R_S = 5k\Omega$ 的电阻对电容放电到地, 计算 t_{PHL}



$$1) V_{OL} = 0V, V_{OH} = V_{DD} - V_{TH} = 1.8V$$

$$\frac{V_{OL} + V_{OH}}{2} = 0.9V$$

	V_{DSAT}	V_{DS}	V_{GT}	
起	0.6	2.5	1.8	$\Rightarrow$ 速度饱和区
终	0.6	1.6	0.9	$\Rightarrow$ 速度饱和区

$$1) t_{PHL} = 0.69 R_S C_L$$

$$= 17.25 \text{ ns}$$

$$I_{起} = k_n [(V_{GS起} - V_{TH}) V_{DSAT} - \frac{1}{2} V_{DSAT}^2]$$

$$I_{终} = k_n [(V_{GS终} - V_{TH}) V_{DSAT} - \frac{1}{2} V_{DSAT}^2]$$

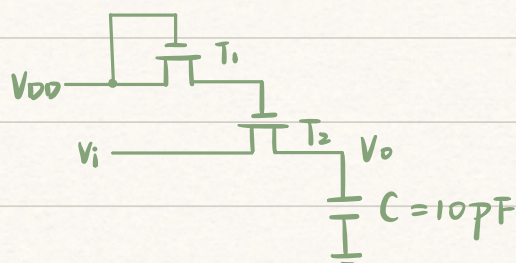
$$t_{PLH} = C_L \Delta V / \frac{I_{起} + I_{终}}{2}$$

eg.2. $V_{DD} = 2.5V$, $V_{TN} = 0.4V$, $K_n' = \mu_n C_{ox} = 115 \mu A/V^2$, $V_{DSATn} = 0.6V$

$(\frac{W}{L})_2 = \frac{5}{1}$, 初始时 $V_o = 0V$, V_i 跳变到 $2.5V$

(1) 求 V_o 所能达到的最大电压

(2) 求电源充电时间 t_{pH}



(1) 要保证 $V_{GS} \geq V_T$

$$V_{omax} = V_{DD} - 2V_{TN} = 1.7V$$

(2) $V_{OL} = 0V$, $V_{OH} = 1.7V$, $\frac{V_{OL} + V_{OH}}{2} = 0.85V$

	V_{DSAT}	V_{DS}	V_{GS}		
始	0.6	2.5	1.7	$\Rightarrow$ 速度饱和区	$I_{始} = 483 \mu A$
终	0.6	1.65	0.85	$\Rightarrow$ 速度饱和区	$I_{终} = 190 \mu A$

$$I_{avg} = \frac{I_{始} + I_{终}}{2} = 336.5 \mu A$$

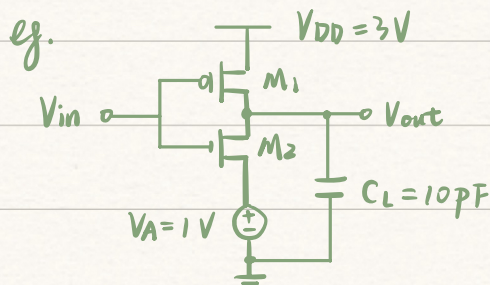
$$t_{pH} = C_L \cdot \Delta V / I_{avg} = 25 ns$$

2. 动态功耗：管子在上拉/下拉过程中的功耗

① 整个过程中，电源所消耗能量： $E_{VDD} = C_L V_{DD} (V_{OH} - V_{OL}) = C_L V_{DD} \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{out}$

② 下拉过程中消耗的能量（储存在 C_L 中）： $E_C = C_L \cdot \frac{V_{OH}^2 - V_{OL}^2}{2} = C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} V_{out} dV_{out}$

③ 上拉过程中消耗的能量： $E_{VDD} - E_C$



$V_{TN} = |V_{TP}| = 0.4V$, $K_n' = \mu_n C_{ox} = 150 \mu A/V^2$

$K_p' = 40 \mu A/V^2$, $V_{DSATn} = 0.5V$, $V_{DSATp} = -0.75V$

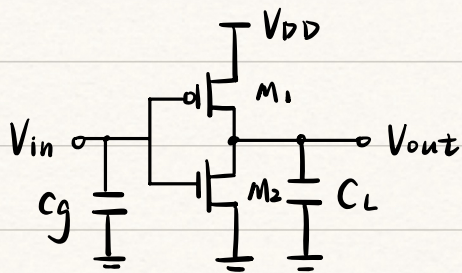
(1) 求上拉过程中 M_1 消耗的能量

(2) 求下拉过程中 M_2 消耗的能量

$$V_{OH} = V_{DD} = 3V, V_{OL} = V_A = 1V \quad (1) E_1 = C_L V_{DD} (V_{OH} - V_{OL}) = 6 \times 10^{-11} J$$

$$(2) E_2 = C_L \cdot \frac{V_{OH}^2 - V_{OL}^2}{2} = 4 \times 10^{-11} J$$

反相器电路



① 由于 NMOS, PMOS 的 S 端均接地 $\Rightarrow C_{gs1} + C_{gs2} = C_g$

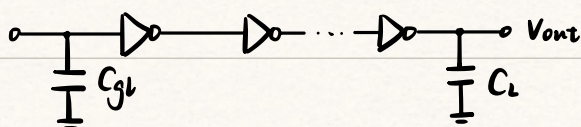
$$C_g = C_{ox} \cdot W \cdot L$$

② $C_L = C_{in} + C_{ext}$

$$C_{in} = \gamma C_g, \gamma \text{ 一般取 } 1$$

反相器链

1. 定义: 由 n 个反相器组成的具有固定输入和输出电容的反相器链



$\left\{ \begin{array}{l} n \text{ 为奇 (一般情况)} \Rightarrow \text{反向器} \\ n \text{ 为偶} \Rightarrow \text{缓冲器} \end{array} \right.$

2. 本征延时: 单个反相器 $C_{ext} = 0$ 时的延时, 与 $\frac{W}{L}$ 有关

$$t_{p0} = 0.69 RC$$

$$\left(\text{当 } \frac{W}{L} \rightarrow N \cdot \frac{W}{L} \text{ 时: } R = \frac{R}{N} \quad C = N \cdot \frac{W}{L} \right)$$

3. ① 单个反相器: $t_p = t_{p0} \left(1 + \frac{C_{ext}}{\gamma C_g} \right)$

② 第 j 级反相器: $t_{p,j} = t_{p0} \left(1 + \frac{C_{g,j+1}}{\gamma C_{g,j}} \right)$

③ 总延时 $t_p = \sum_{j=1}^N t_{p,j} = N t_{p0} + \frac{t_{p0}}{\gamma} \left(\frac{C_{g2}}{C_{g1}} + \frac{C_{g3}}{C_{g2}} + \dots + \frac{C_L}{C_{gN}} \right)$

当且仅当 $\frac{C_{g2}}{C_{g1}} = \frac{C_{g3}}{C_{g2}} = \dots = \frac{C_{gN}}{C_{gN-1}} = f$ 时, t_{p0} 最小

此时: $F = f^N = \frac{C_L}{C_{g1}}$, 即 $t_p = N t_{p0} \left(1 + \frac{1}{\gamma} \sqrt[N]{F} \right)$

若题里没给 N , 用 $N = \frac{\ln F}{\ln 2.6}$ 求解, 代入相近的数进去计算, 分奇偶写答案

eg. $C_L = 20 \text{ pF}$, $C_i = 10 \text{ fF}$, $t_{p0} = 70 \text{ ps}$.

1) $N=3$ 时, 求 t_{pmin}

$$f = \sqrt[3]{\frac{C_L}{C_i}} = 12.6$$

$$t_p = 3 t_{p0} \left(1 + \frac{1}{\gamma} f \right) = 2.8 \text{ ns}$$

2) 求 N s.t. t_p 最小

$$N = \ln F = 5.9$$

反相功能下, $N=7$: $t_p = 1.9 \text{ ns}$

$N=5$: $t_p = 1.6 \text{ ns} \checkmark$

同相功能下: $N=6 \dots, N=4 \dots$